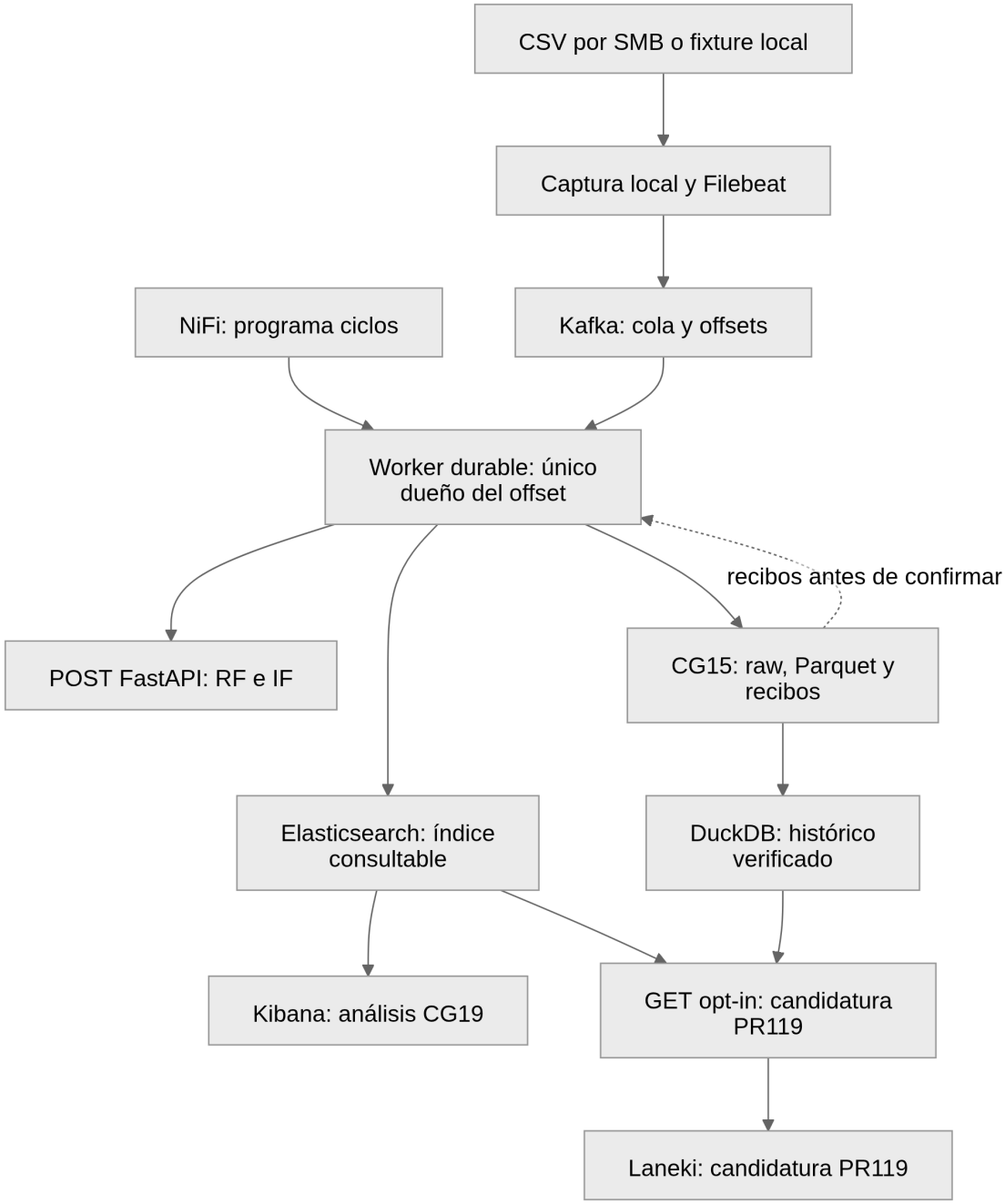
01 · El acuerdo común

Clasificamos el estado actual de una observación. Una persona interpreta el resultado y decide qué revisar.

No calculamos cuándo fallará una máquina, vida restante ni ahorro real. El LLM ayuda al equipo; el modelo CNC servido es una herramienta específica.



Mapa conceptual. No demuestra ejecución simultánea del conjunto. Fuentes S04/S05/S12.

02 · Las decisiones que unen las áreas

Decisión	Motivo y consecuencia
AI4I reducido; aprendizaje offline	El modelo aprende antes de atender consultas. Las fechas e IDs no crean historia física. Sin ETA/RUL.
SMB → copia local	Conservar el origen sin modificarlo. No afirmar NFS; equivalencia docente pendiente.
NiFi programa al worker	Un único consumidor exige recibos antes de confirmar el offset. No afirmar InvokeHTTP nativo.
Identidad y respuesta canónica	El replay conserva resultado. Conflicto 409, entrada inválida 422, indisponibilidad 503.
Archivo verificable y GET opcional	Parquet, recibos e índice SQLite; DuckDB consulta. Lecturas sin reparar ni fabricar datos.
Score, rareza y color separados	RF clasifica; IF indica rareza. AVISO ≥0,15 y CRITICA ≥0,70 no son el umbral F2 ≈0,1908228.
Datos parciales y degradación visibles	Sin datos no significa cero ni máquina sana. Seleccionar seis meses no prueba seis meses de cobertura.
Kibana y Laneki diferenciados	Kibana conserva entregables CG19; Laneki nuevo usa contratos canónicos. API demo sigue siendo demo.
Costes del ejercicio	FN 5.000 €, FP 200 €, TP 300 €, TN 0 €. Comparan errores; no son ahorro observado.
Capacidad y seguridad acotadas	API rápida no garantiza recorrido rápido. Mononodo no aporta HA. Gates de imágenes aún pendientes.

Fuentes S03–S07, S10, S12, S14–S17, S20. El dossier desarrolla las reservas de cada decisión.

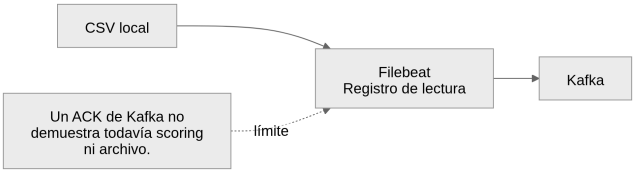
03 · Cada pieza tiene un trabajo

SMB · buzón



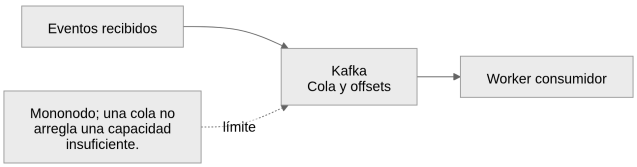
Sistemas: origen y copia completa, sin modificar fuente.

Filebeat · mensajero



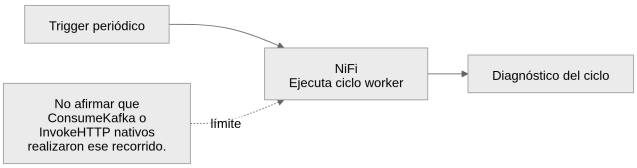
Sistemas: recuerda lectura y publica a la cola.

Kafka · sala de espera



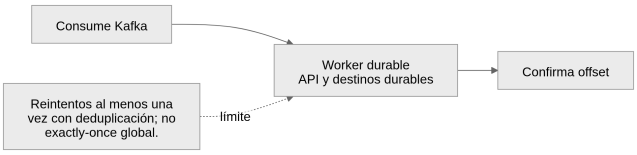
Sistemas/dev: offsets, cola y recuperación.

NiFi · coordinador



Sistemas: dispara un ciclo acotado del worker.

Worker · repartidor con recibos



Dev/sistemas: no confirma antes de persistir destinos.

Modelos · clasificador y rareza

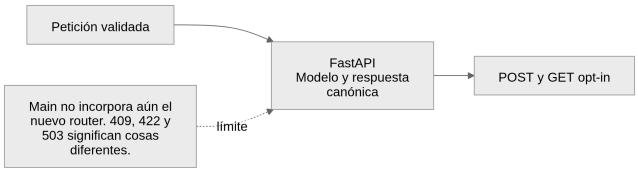


ML/LLM/dev: RF e IF, entrenamiento y errores.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

04 · Cada pieza tiene un trabajo

FastAPI · ventanilla



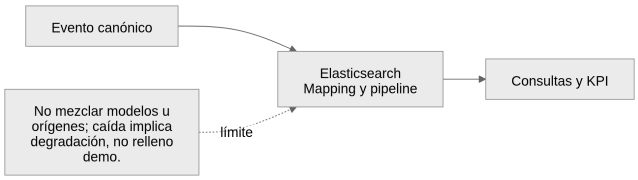
Dev: POST canónico y GET opcional del candidato.

CG15 · archivo y catálogo



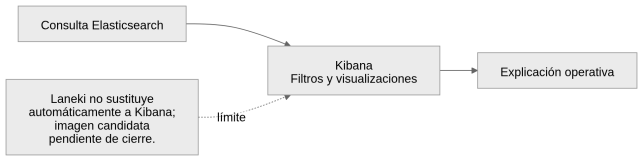
Dev/sistemas: objetos comprometidos e histórico verificado.

Elasticsearch · índice



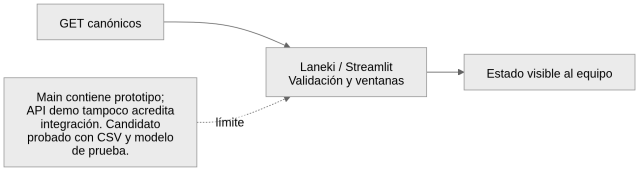
Sistemas/dev: eventos consultables y ámbitos exactos.

Kibana · análisis



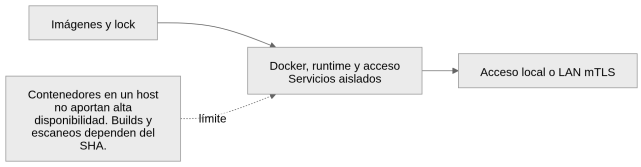
Dashboard/sistemas: filtros y entregables CG19.

Laneki · comunicación



Dashboard/dev: estado, cobertura y procedencia.

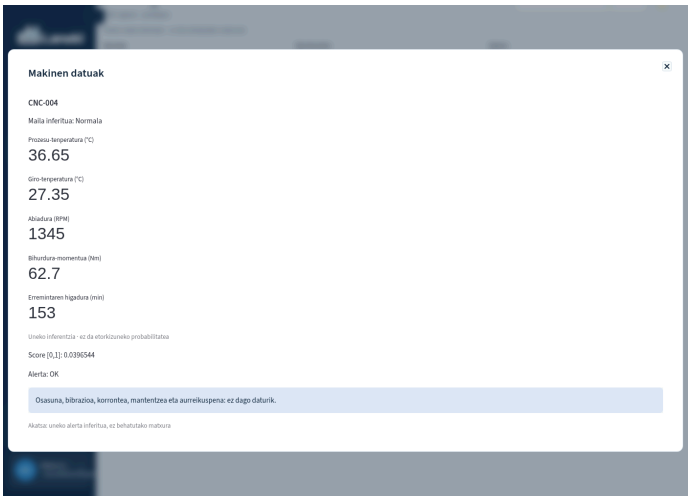
Docker y acceso · cajas y llaves



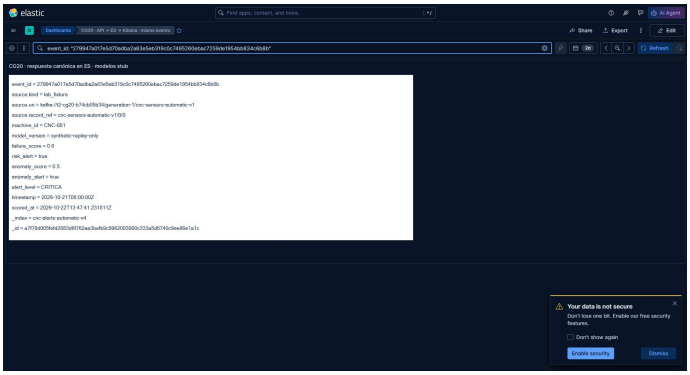
Sistemas: imágenes, montajes, puertos y límites.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

05 · Lo que está demostrado y la nota estimada



Laneki: detalle de evento local, 03/11. CSV sintético y modelo de prueba. Fuente S10.



Kibana: ensayo histórico CG20, 22/10, con dobles de scoring. Fuente S02.

Dos versiones distintas

Main c34cabe: laboratorio y pruebas de octubre; Laneki aún prototipo.
Candidato PR119 d7cfa18: API, archivo y panel canónicos con evidencia local. PR abierta, review requerida; ver instantánea de checks en el paquete.

Estimación de preparación: alrededor de 8/10

Media heurística de 40 criterios: main **8,11**; candidato **8,33**. Pesos iguales para orientación, sin ponderación docente confirmada. No es una predicción estadística ni una nota individual.

Banda de trabajo para la defensa: **7–8,5**. Escenario con candidato integrado/verificado, equivalencias aclaradas y buena comprensión: **8–9**. Una defensa débil o valoración literal puede bajar de esas bandas. No se promete un 10.

La fuente conserva 40 descriptores de nivel 10, un peso “15%%” y otros ausentes. No permite una nota oficial precisa. Cada valoración y reserva está en reunion.html y valoracion-40-criterios.csv.

06 · Cómo salir sincronizados en 60 minutos

Minutos	Quién guía / qué consigue el equipo
0–5	PM: alcance y versión para ensayar.
5–15	Sistemas: seguir una fila hasta el archivo y explicar un reinicio.
15–25	ML/LLM: RF/IF, falso positivo, falso negativo y políticas.
25–35	Dev: mismo ID/clave en POST, archivo, ES y GET; errores 409/422/503.
35–45	Dashboard: filtros, unidad, UTC, denominador, cobertura y antigüedad.
45–53	Ronda cruzada: cada persona explica una decisión ajena.
53–60	PM/equipo: acuerdos, responsable confirmado, fecha y evidencia esperada.

Antes de cerrar

1. Elegir versión y fijar identidad del modelo y entorno.
2. Separar ensayo documental de demostración viva.
3. Confirmar pesos, SMB/worker, G62, entradas y formato final con el docente.
4. Mantener pendiente el SMB nuevo hasta tener evidencia propia.
5. Registrar solo explicaciones, asistencia y acuerdos realmente observados.

Todos responden estas tres preguntas

¿Qué ocurre si Kafka recibe pero ES está caído?
¿Por qué un score alto no indica cuándo fallará la máquina?
¿Qué evidencia concreta falta para la entrega?

Paquete completo: reunion.html, reunion.md, 40 criterios CSV/JSON, fuentes fijadas por commit, capturas y 13 diagramas PNG/SVG/Mermaid/Excalidraw. Corte: 04/11/2026. Preparación local; no acredita reunión, aceptación humana ni entrega.

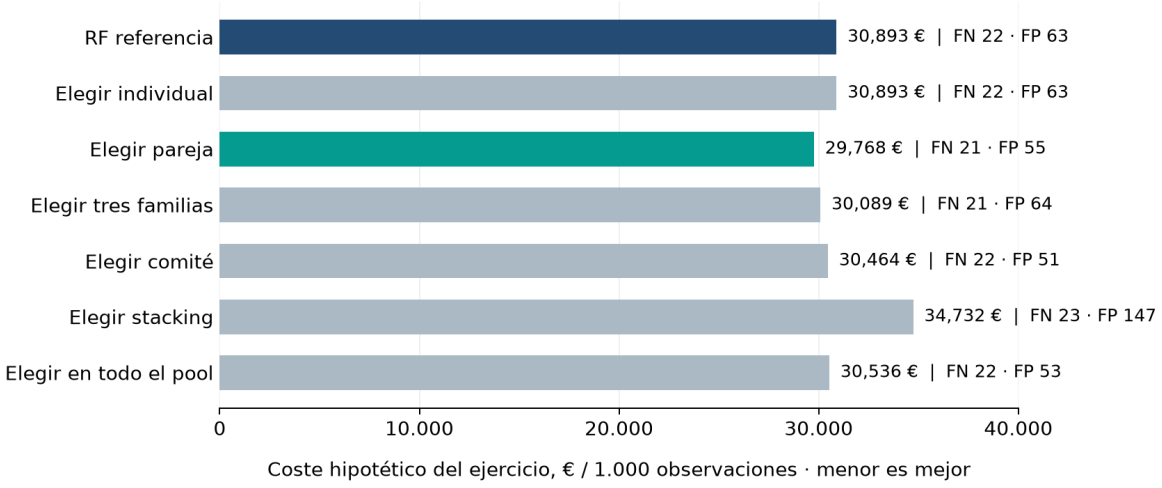
07 · RF frente a los ensembles

Sí había comparativa. La hemos ampliado y RF sigue siendo una buena referencia, pero no gana siempre.

CG34 ya probó 50 configuraciones y 831 unidades de entrenamiento. La ampliación compara **2.998 configuraciones y reglas por partición**: 40 individuales, 2.340 pares, 560 ternas de familias, 10 comités, 18 variantes de stacking y 30 uniones de rareza. Se reutilizan predicciones selladas y se entrenan 54 meta-modelos nuevos.

Las parejas mejoran poco; stacking no mejora RF con AVISO fijo

5.600 observaciones · 190 positivas · selección dentro de cada outer-train · umbral 0,15



Pareja vs RF: −3,64 % de coste. Intervalo bootstrap descriptivo de la diferencia: −4.411 a +1.607 €/1.000.

Desarrollo ya explorado; no test independiente, beneficio industrial ni ensemble fijo validado. Fuente: run-01/procedimientos-anidados.csv

Lectura que podemos defender

Con AVISO 0,15, RF omite **22** positivos y genera **63** falsas alarmas. Elegir la pareja dentro del entrenamiento deja **21** y **55**. El coste hipotético baja un **3,64 %**, pero su intervalo descriptivo incluye cero. La pareja recupera dos positivos y pierde uno que RF detectaba.

Los miembros elegidos cambian entre particiones. Se está evaluando un **procedimiento de selección**, no un ensemble fijo listo para desplegar. Stacking no mejora RF con la política B.

5.600 filas de desarrollo, 190 positivas; 3 outer × 3 inner. Sin validación/test nuevos. Costes FN5.000/FP200/TP300/TN0 €. No ahorro industrial. Datos y cálculos completos: COMPARATIVA.html y run-01.

08 · La información y sus límites

Lo que ya aprovechamos

Cinco sensores y tipo de máquina; diferencia térmica, potencia mecánica estimada y desgaste × torque. Sin nulos ni duplicados en las entradas del train. Las derivadas ayudan a los modelos aunque no creen nueva información respecto a los sensores.

Error observado	RF B	Pareja B
Desgaste de herramienta TWF: 17 positivos	16 omitidos	14 omitidos
HDF: 67 positivos	0 omitidos	0 omitidos
PWF: 53 positivos	0 omitidos	1 omitido
OSF: 59 positivos	0 omitidos	0 omitidos
Positivos sin subtipo: 6	6 omitidos	6 omitidos

Los subtipos pueden solaparse. Son diagnóstico posterior; nunca entradas. Estas cifras no acreditan detección perfecta de un mecanismo industrial.

Lo que no debemos fabricar

Los IDs y la reproducción de filas no crean una trayectoria física por máquina. Los indicadores TWF/HDF/PWF/OSF/RNF contienen información del resultado y no pueden introducirse como sensores. El score sigue describiendo estado actual, sin ETA, RUL o probabilidad futura calibrada.

Decisión propuesta para sincronizar al equipo

1. Conservar RF como referencia servida. Se entrega aparte un candidato de investigación CART 75 % + LightGBM 25 %, ajustado y con recarga exacta.
2. Explicar los errores, el coste y la incertidumbre; no elegir un ganador mirando miles de resultados outer.
3. Centrar el siguiente trabajo de datos en desgaste, resultados de mantenimiento, historial físico e identidad estable.
4. Antes de promover una mezcla fija, validar contrato, calibración, latencia y evidencia nueva independiente.
5. No aumentar la nota estimada solo por multiplicar combinaciones.

La ampliación no modifica API, modelo servido, umbrales operativos ni datos originales. Cálculos por una vía distinta verifican 21 procedimientos, 8.934 filas de políticas y 26.802 resultados por fold. Es revisión técnica local, sin aceptación humana/docente.